

行星物质（下）课程作业

嫦娥五号玄武岩及其成因问题

茅单文 231830128

January 13, 2026

1 Apollo 玄武岩的基本特征

首先简单讨论在 Apollo 时代学界对于月球玄武岩的认识。

阿波罗任务返回的月球玄武岩表现出显著的化学与矿物学多样性。基于主量元素、微量元素及矿物学特征，Apollo 玄武岩通常被划分为若干具有成因意义的类型，其中最常用的是按照 TiO_2 含量区分的高钛玄武岩、低钛玄武岩与极低钛玄武岩分类体系，同时也可按照 Al_2O_3 含量区分为高铝玄武岩与低铝玄武岩，此外还存在一类在不相容元素上明显富集、体现 KREEP 组分参与的玄武岩样品。

按照 TiO_2 含量划分，高钛玄武岩通常含有约 6–13 wt.% 的 TiO_2 ，表现为富钛铁矿和钛磁铁矿的早期结晶，具有相对较高的 FeO 含量和明显富集的不相容微量元素特征，被普遍认为来源于富钛的月幔源区，该源区可能与岩浆海洋晚期结晶形成的 IBC 有关。低钛玄武岩的 TiO_2 含量一般为约 1–6 wt.%，其主量与微量元素特征通常指示相对亏损的不相容元素源区，并被解释为来源于岩浆洋堆晶的部分熔融，或长期抽取后的亏损源区。极低钛玄武岩的 TiO_2 含量通常低于 1 wt.%，其成分在不相容元素上最为亏损，常被视为月幔中最接近“原始亏损端元”的熔融产物之一。

按照 Al_2O_3 含量划分，高铝玄武岩通常具有高于 ~ 12 wt.% 的 Al_2O_3 ，并且其矿物组合中斜长石含量较高，这类玄武岩被认为反映源区中斜长石或其残余相的参与。相对而言，低铝玄武岩具有较低的 Al_2O_3 含量，其矿物学与地球化学特征指示源区中斜长石已在更早阶段被有效去除，或熔融发生在斜长石稳定场之外的条件下。

除上述两类主量元素分类体系之外，一部分 Apollo 玄武岩在微量元素和放射性同位素组成上显示出明显的不相容元素富集特征，尤其表现为 K、REE、P、Th、U 等元素含量异常升高，这类样品通常被解释为在成因过程中掺混或继承了月球 KREEP 储库的物质贡献。

在年代学方面，Apollo 玄武岩的喷发年龄主要集中在 ~ 3.9 – 3.1 Ga 之间，不同成分类型之间存在一定的时间分布差异，但总体上均指示月球大规模月海火山活动主要发生在月球历史的中晚期，而在 ~ 3 Ga 之后显著衰减，这一时间分布长期构成月球热演化模型的重要约束条件。

总体而言，Apollo 玄武岩所表现出的 Ti、Al 及不相容元素体系的系统变化不仅反映了月幔源区在岩浆海洋分异后的强烈化学分层与长期异质性保存，也为理解月球后期热演化、部分熔融机制以及不同地球化学储库之间的相互作用提供了关键观测基础，并构成后续对嫦娥五号玄武岩进行对比分析的必要背景。

2 嫦娥五号玄武岩的基本特征

嫦娥五号任务从月球正面风暴洋北部年轻月海单元中成功采回的新鲜玄武岩样品，为长期依赖阿波罗与月球陨石样品建立的月球火山活动图像提供了关键补充，其最显著的特征在于其异常年轻的喷发年龄以及在主量与微量元素组成上相对于典型 Apollo 玄武岩的系统性偏离，从而对月球晚期热演化与月幔熔融机制提出了新的约束。

在岩相学方面，嫦娥五号玄武岩总体表现为嵌晶结构、辉绿或次辉绿结构、斑状结构和等粒结构，岩石中普遍发育快速冷却条件下形成的显微结构，如针状或枝晶状辉石、细粒交错的斜长石微晶以及局部玻璃质基质，这些特征共同指示其形成于相对快速喷发与冷却的熔岩流环境之中。矿物化学组成上，主要组成矿物为单斜辉石、斜长石、橄榄石和钛铁矿等，次要矿物包括尖晶石、钾长石、方石英、磷灰石等，副矿物包括斜锆石、钙钛锆石、静海石、白磷钙矿等，辉石以低钙斜辉石和普通辉石为主，斜长石普遍偏钙质且成分范围较窄，橄榄石相对贫镁。钛铁矿不是早期结晶矿物，据此，嫦娥五号玄武岩被划分为低钛玄武岩。

在年代学方面，多体系放射性同位素测年结果一致指示嫦娥五号玄武岩的结晶与喷发年龄约为 2.0 Ga 左右（图1），显著年轻于 Apollo 月海玄武岩集中分布的 3.9–3.1 Ga，这一结果首次以实测样品直接证实月球在其热演化后期仍然能够维持局部尺度的玄武质火山活动。该异常年轻的喷发年龄不仅要求月

幔在长时间冷却之后仍然能够局部达到固相线以上的温度条件，也暗示可能存在局部富集放射性元素或热物性异常的热源机制维持晚期熔融过程。

在地球化学方面，嫦娥五号玄武岩整体表现为低 TiO_2 、低 Al_2O_3 且相对富 FeO 的成分特征，其 TiO_2 含量明显低于高钛 Apollo 玄武岩而接近低钛至极低钛端元，同时不相容微量元素总体呈现亏损型分布，并缺乏典型 KREEP 端元所表现的强烈富集特征。稀土元素配分模式通常表现为强烈的负 Eu 异常，同位素组成上表现出相对亏损的 Nd 同位素特征与低 $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ 比值，整体上更接近于一个长期经历不相容元素去除过程的亏损型月幔端元（图2）。与 Apollo 玄武岩相比，嫦娥五号玄武岩缺乏显著的 KREEP 贡献、缺乏富 Ti 特征且在不相容元素体系上更为亏损。

3 嫦娥五号玄武岩的成因问题

在对嫦娥五号玄武岩的成分与同位素系统进行系统测定之后，学界围绕其成因机制主要提出两种模型，即浅源部分熔融模型与深源离程度分离结晶模型，它们分别侧重于不同岩浆演化过程的主导作用。

3.1 浅源部分熔融

嫦娥五号玄武岩的生成被解释为源于月球浅部月幔的部分熔融产物。高压高温实验与相平衡模拟表明，与 CE-5 全岩组成相匹配的母岩浆多相饱和点存在于约 0.4–0.7 GPa 的压力区间，折合为深度约 75–130 km，对应于月球上地幔的较浅层。该实验结果与 Sr–Nd 同位素系统学的观测一致表明，CE-5 玄武岩的亲岩浆液来源于一个浅层混合矿物组成的月幔源区，这种浅层源区包含辉石、橄榄石、斜长石和 Fe–Ti 氧化物，但并不包含深部热源如 KREEP 端元的明显物理参与，因此该源区部分熔融过程产生的熔体直接成就了嫦娥五号玄武岩的主量和微量元素特征。

在这一模型中，部分熔融的热驱动机制并非依赖于深部 KREEP 端元与岩浆海洋剩余物的直接卷入和携带，而是与一个位于地壳底部的富含放射性热产物（如 Th、U、K）的 KREEP 层对上地幔的“自上而下热传导”密切相关。热模型显示，该亚地壳 KREEP 层可通过传导方式将热量持续输送至浅部上地幔，使该深度范围内的温度相对保持较高水平，从而维持局部月幔低于固相线但接近其部分熔融阈值的热环境。这种“自上而下的加热”机制使得在月球整体热演化过程中，即便深部动力显著衰减，浅部月幔仍能在晚期产生低程度但持续的部分熔融，从而解释了 CE-5 玄武岩喷发年龄约 2 Ga 的异常年轻性和与 Apollo 玄武岩不同的化学或同位素特征（图3）。

此外，该浅源部分熔融机制与 CE-5 地球化学特征的耦合具有明显的对应性，低 Mg#、富 FeO 以及缺乏显著 KREEP 信号的不相容微量元素特征均可通过源区低度部分熔融及较浅条件下的固相线控制过程来理解。与深源驱动模型相比，这种浅源加热驱动的部分熔融不仅能够再现玄武岩的主量元素与稀土元素模式差异，还为月球长期热演化过程中热源与源区结构的变化提供了一种物理上自洽的解释框架，即在月球热脉动逐渐衰减之际，浅部 KREEP 热层的持久热效应可能成为维持局部部分熔融的关键因素。

3.2 深源离程度分离结晶

在该模型中，嫦娥五号玄武岩的化学演化被解释为源自于月幔深部或上地幔岩浆库中一个相对非均质的母岩浆体，该岩浆体在上升过程中或停留于岩石圈顶部岩浆房阶段经历了显著的结晶分异过程，这一机制能够系统地解释 CE-5 玄武岩的高度分异全岩化学特征及同位素信号。Tian 等（2021）通过对 CE-5 玄武岩系统岩相学、主量与微量元素分析以及 Sr–Nd 同位素测定发现，尽管这些玄武岩具有较高的 FeO、 TiO_2 和 Th 含量以及与 KREEP 类似的稀土元素模式，但它们的初始 $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ 和 ϵ_{Nd} 组合显著偏离典型 KREEP 成分范围，明确指示这些玄武岩并非直接来源于富含 KREEP 元素的来源，而是来自一个非 KREEP 月幔源区。这一非 KREEP 来源源区可能由早期月岩浆海洋结晶累积相或深部月幔异质体组成，其原始化学组成偏亏损，在低程度部分熔融之后只能产生贫 REE 的初生熔体，而 CE-5 玄武岩的高稀土元素和 Th 含量则需要在随后大量的分离结晶过程中累积（图4）。这意味着在玄武岩形成的某一阶段存在一个大规模岩浆体停滞或房室体系，使得早期晶体如橄榄石、斜方辉石和钛铁矿等大量析出，从而显著富集残余熔体中的不相容元素并降低 Mg#。

从动力学角度看，深源离程度分离结晶模型不再依赖于持续的深部高热流或异常富集放射性元素的源区，而是强调月幔内部早期岩浆海洋结晶所形成的易熔月幔堆晶（fusible mantle cumulates）在月球整体冷却背景下所扮演的触发角色。Su 等（2022）提出，月幔中富 Fe、Ti、富不相容元素的晚期堆晶相在密度和熔点均上均低于围岩，其在长期冷却过程中容易在幔柱或重力不稳定作用下发生下沉与再分布，从而在局部形成热–成分双重不稳定区，这些区域即使在整体热状态已不足以产生广泛熔融的情况下，仍然能够发生局部部分熔融并生成岩浆。这种由成分控制而非单纯由温度控制的熔融触发机制为嫦娥五号玄武岩在约 2 Ga 的晚期喷发提供了一个物理基础。

在这一框架中，初生岩浆并不要求来自异常富热或富 KREEP 的源区，而是来源于这些低熔点、富不相容元素的深部累积体所发生的局部熔融，其初始体积有限且成分并不极端富集，但在随后向上运移

并滞留于岩石圈底部或幔-壳过渡带的过程中，经历了长时间的结晶分异过程。由于月球岩石圈较厚且热扩散效率较低，岩浆易于在深部形成长期存在的岩浆房系统，使橄榄石、辉石及 Fe-Ti 氧化物等早期结晶相大量分离，从而持续富集残余熔体中的不相容元素并降低其 Mg#。

因此，深源高程度分离结晶模型强调物理机制上岩浆房“内生”演化过程对 CE-5 全岩地球化学特征的控制作用，这一机制有效解释了 CE-5 玄武岩在主量元素（如低 Mg# 配合高 FeO、TiO₂）、不相容微量元素丰度及同位素特征上的高度演化状态，并提供了一种不依赖于直接 KREEP 元素富集的成因路径，同时也表明月球内部在晚期演化阶段仍可能保留复杂的岩浆房系统与深源-浅部演化耦合过程。总之，嫦娥五号玄武岩的成因问题不是单一机制的简单选择，而是需要将源区深度、月幔部分熔融程度、岩浆房内的高程度分离结晶过程以及上升与停滞的热构造条件综合统一。当前的研究表明，浅源高程度部分熔融模型强调源熔过程在成分演化中的基础作用，而深源高程度分离结晶模型则强调岩浆自身在运移与停滞过程中发生的结晶分异效应，未来的工作仍需利用更高精度的岩相原位测年、矿物化学与同位素微分析数据来进一步检验这两类过程在 CE-5 玄武岩成因中的相对贡献。

References

- [1] Stephen M Elardo, Kim A Cone, Matthew A Siegler, Samuel J Williams, and Richard M Palin. A shallow mantle source for the chang' e 5 lavas reveals how top-down heating prolonged lunar magmatism. *Science Advances*, 11(29):eadr1486, 2025.
- [2] Bin Su, Jiangyan Yuan, Yi Chen, Wei Yang, Ross N Mitchell, Hejiu Hui, Hao Wang, Hengci Tian, Xian-Hua Li, and Fu-Yuan Wu. Fusible mantle cumulates trigger young mare volcanism on the cooling moon. *Science Advances*, 8(42):eabn2103, 2022.
- [3] Heng-Ci Tian, Hao Wang, Yi Chen, Wei Yang, Qin Zhou, Chi Zhang, Hong-Lei Lin, Chao Huang, Shi-Tou Wu, Li-Hui Jia, et al. Non-kreep origin for chang' e-5 basalts in the procellarum kreep terrane. *Nature*, 600(7887):59–63, 2021.
- [4] Fu-Yuan Wu, Qiu-Li Li, Yi Chen, Sen Hu, Zong-Yu Yue, Qin Zhou, Hao Wang, Wei Yang, Heng-Ci Tian, Chi Zhang, et al. Lunar evolution in light of the chang'e-5 returned samples. *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*, 52(1):159–194, 2024.

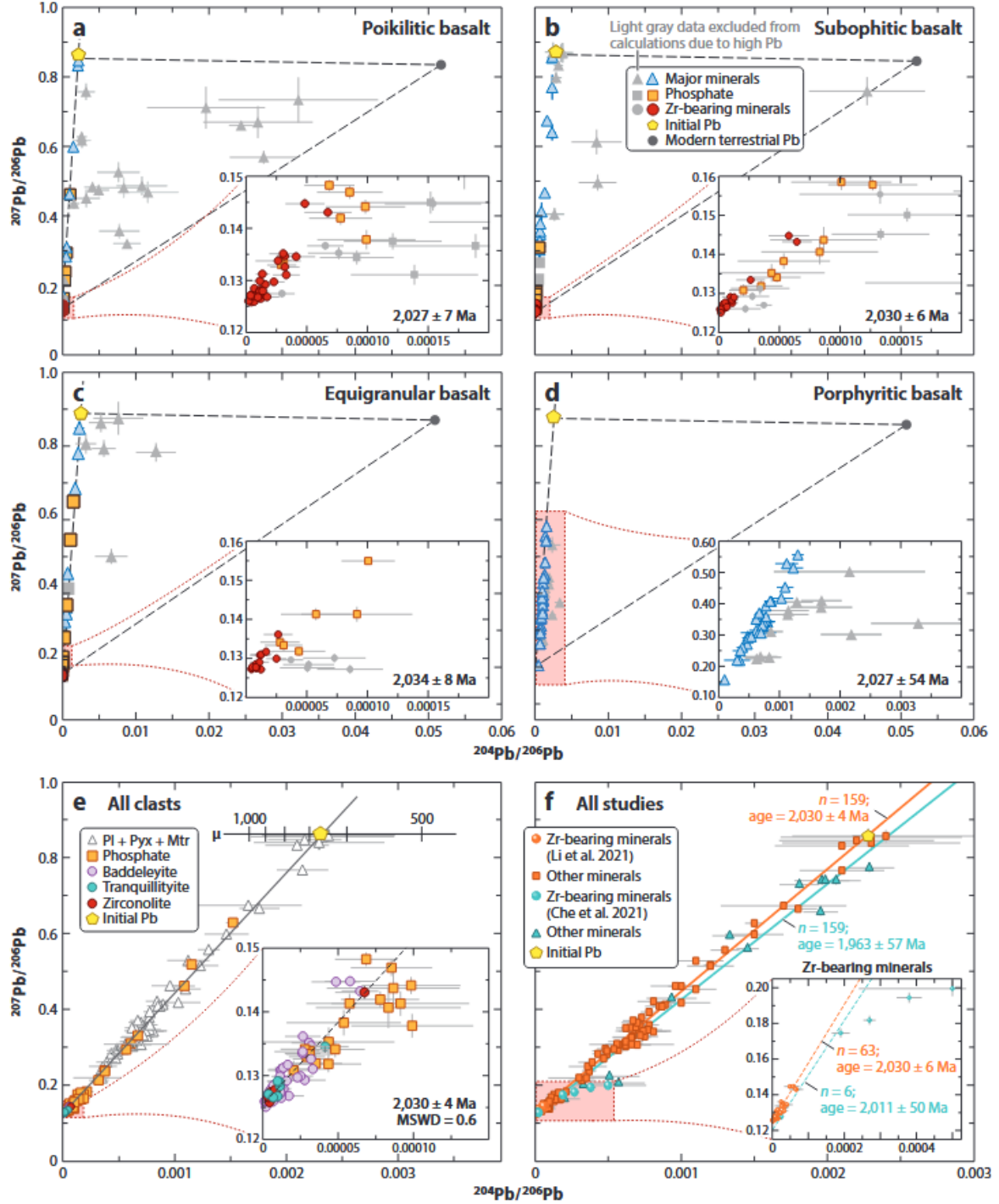


Figure 1: 嫦娥五号玄武岩年龄 [4]

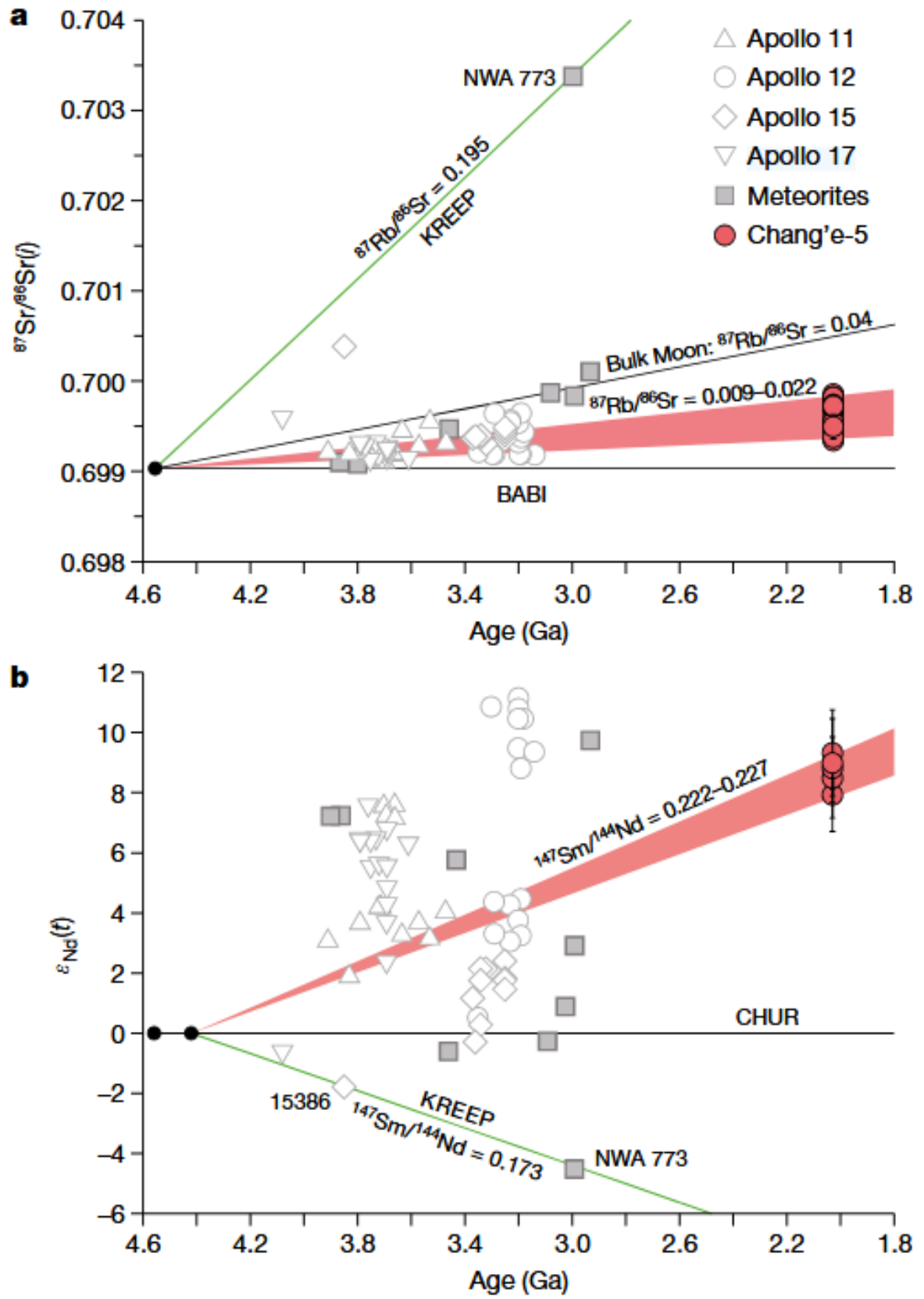


Figure 2: 嫦娥五号玄武岩 Sr、Nd 同位素 [3]

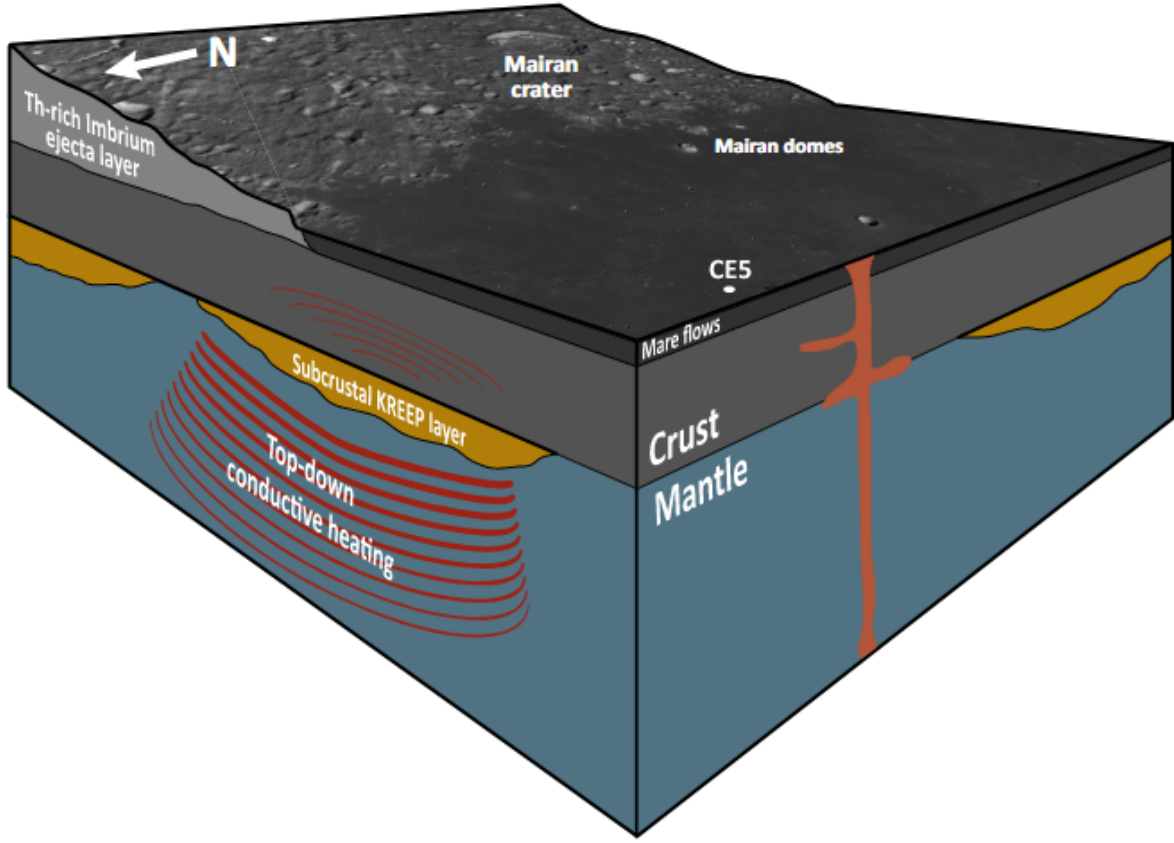


Figure 3: 浅源部分熔融模型 [1]

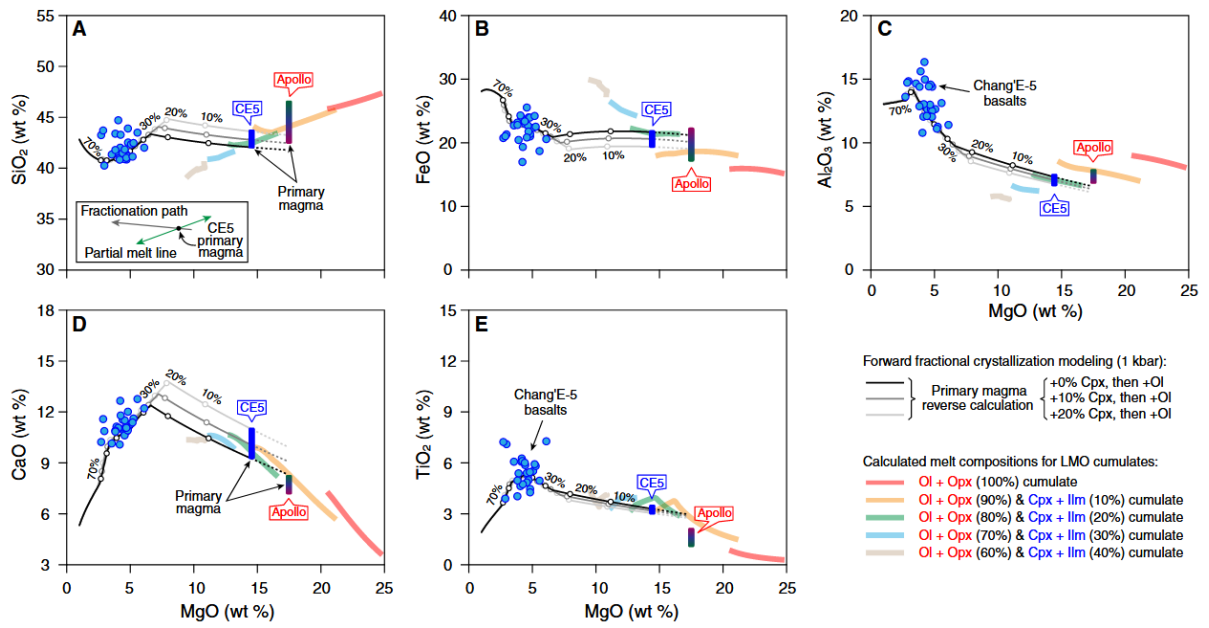


Figure 4: 嫦娥五号母岩浆分离结晶 [2]